

2007 年高考宁夏理综（物理）

二．选择题：本题包括 8 小题，每小题给出的四个选项中，有的只有一个选项正确，有的有多个选项正确，全部选对得 6 分，选对但不全得 3 分，有选错的得 0 分

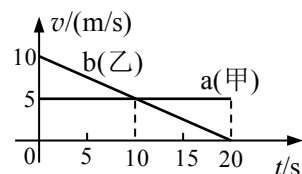
14. 天文学家发现了某恒星有一颗行星在圆形轨道上绕其运动，并测出了行星的轨道半径和运行周期。由此可推算出（ ）

- (A) 行星的质量 (B) 行星的半径
(C) 恒星的质量 (D) 恒星的半径

15. 下列说法正确的是（ ）

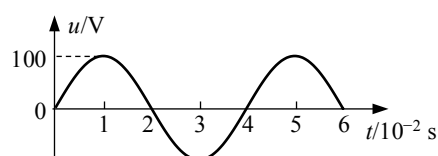
- (A) 行星的运动和地球上物体的运动遵循不同的规律
(B) 物体在转弯时一定受到力的作用
(C) 月球绕地球运动时受到地球的引力和向心力的作用
(D) 物体沿光滑斜面下滑时受到重力、斜面的支持力和下滑力的作用

16. 甲乙两辆汽车在平直的公路上沿同一方向作直线运动， $t = 0$ 时刻同时经过公路旁的同一个路标。在描述两车运动的 $v - t$ 图中（如图），直线 a、b 分别描述了甲乙两车在 $0 \sim 20\text{s}$ 的运动情况。关于两车之间的位置关系，下列说法正确的是（ ）



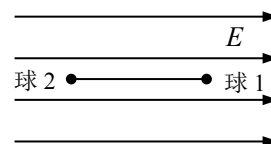
- (A) 在 $0 \sim 10\text{s}$ 内两车逐渐靠近
(B) 在 $10 \sim 20\text{s}$ 内两车逐渐远离
(C) 在 $5 \sim 15\text{s}$ 内两车的位移相等
(D) 在 $t = 10\text{s}$ 时两车在公路上相遇

17. 一正弦交流电的电压随时间变化的规律如图所示。由图可知（ ）



- (A) 该交流电的电压瞬时值的表达式为 $u = 100\sin(25t) \text{ V}$
(B) 该交流电的频率为 25 Hz
(C) 该交流电的电压的有效值为 $100\sqrt{2} \text{ V}$
(D) 若将该交流电压加在阻值 $R = 100 \Omega$ 的电阻两端，则电阻消耗的功率是 50 W

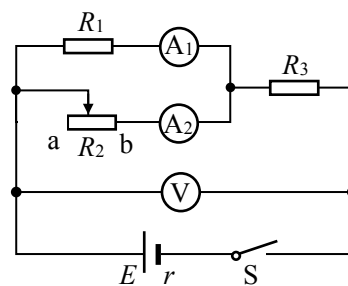
18. 两个质量相同的小球用不可伸长的细线连结，置于场强为 E 的匀强电场中，小球 1 和小球 2 均带正电，电量分别为 q_1 和 q_2 ($q_1 > q_2$)。将细线拉直并使之与电场方向平行，如图所示。若将两小球同时从静止状态释放，则释放后细线中的张力 T 为（ ）（不计重力及两小球间的库仑力）



- (A) $T = \frac{1}{2} \cdot (q_1 - q_2) E$ (B) $T = (q_1 - q_2) E$
(C) $T = \frac{1}{2} \cdot (q_1 + q_2) E$ (D) $T = (q_1 + q_2) E$

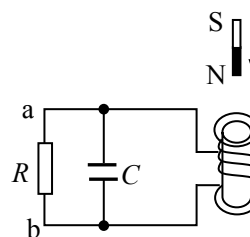
19. 在如图所示的电路中, E 为电源电动势, r 为电源内阻, R_1 和 R_3 均为定值电阻, R_2 为滑动变阻器。当 R_2 的滑动触点在 a 端时合上开关 S, 此时三个电表 A_1 、 A_2 和 V 的示数分别为 I_1 、 I_2 和 U 。现将 R_2 的滑动触点向 b 端移动, 则三个电表示数的变化情况是 ()

- (A) I_1 增大, I_2 不变, U 增大
(B) I_1 减小, I_2 增大, U 减小
(C) I_1 增大, I_2 减小, U 增大
(D) I_1 减小, I_2 不变, U 减小



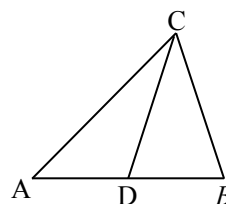
20. 电阻 R 、电容 C 与一线圈连成闭合电路, 条形磁铁静止于线圈的正上方, N 极朝下, 如图所示。现使磁铁开始自由下落, 在 N 极接近线圈上端的过程中, 流过 R 的电流方向和电容器极板的带电情况是 ()

- (A) 从 a 到 b, 上极板带正电
(B) 从 a 到 b, 下极板带正电
(C) 从 b 到 a, 上极板带正电
(D) 从 b 到 a, 下极板带正电



21. 匀强电场中的三点 A、B、C 是一个三角形的三个顶点, AB 的长度为 1m, D 为 AB 的中点, 如图所示。已知电场线的方向平行于 $\triangle ABC$ 所在平面, A、B、C 三点的电势分别为 14V、6V 和 2V。设场强大小为 E , 一电量为 1×10^{-6} C 的正电荷从 D 点移到 C 点电场力所做的功为 W , 则 ()

- (A) $W = 8 \times 10^{-6}$ J, $E > 8$ V/m
(B) $W = 6 \times 10^{-6}$ J, $E > 6$ V/m
(C) $W = 8 \times 10^{-6}$ J, $E \leq 8$ V/m
(D) $W = 6 \times 10^{-6}$ J, $E \leq 6$ V/m



22. 实验题

(1) 由绝缘介质隔开的两个同轴的金属圆筒构成圆柱形电容器, 如图所示。试根据你学到的有关平行板电容器的知识, 推测影响圆柱形电容器电容的因素有_____。

(2) 利用伏安法测量干电池的电动势和内阻, 现有的器材为:

干电池: 电动势约为 1.5 V, 符号

电压表: 量程 1 V, 内阻 998.3 Ω , 符号 V

电流表: 量程 1 A, 符号 A

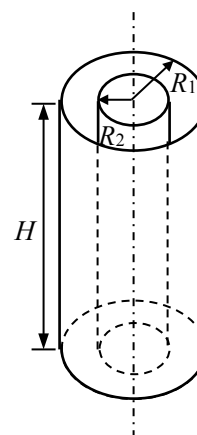
滑动变阻器: 最大阻值 99999.9 Ω , 符号

单刀单掷开关 1 个, 符号

导线若干

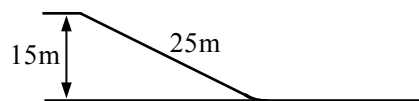
①设计测量电源电动势和内阻的电路并将它画在指定的方框内, 要求在图中标出电压表、电流表的接线柱的正负。

②为了满足本实验要求并保证实验的精确度, 电压表量程应扩大为原量程的_____倍, 电阻

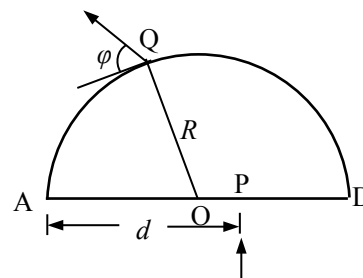


箱的阻值应为_____Ω。

23. 倾斜雪道的长为 25 m，顶端高为 15 m，下端经过一小段圆弧过渡后与很长的水平雪道相接，如图所示。一滑雪运动员在倾斜雪道的顶端以水平速度 $v_0 = 8 \text{ m/s}$ 飞出，在落到倾斜雪道上时，运动员靠改变姿势进行缓冲使自己只保留沿斜面的分速度而不弹起。除缓冲外运动员可视为质点，过渡轨道光滑，其长度可忽略。设滑雪板与雪道的动摩擦因数 $\mu = 0.2$ ，求运动员在水平雪道上滑行的距离（取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ ）



24. 在半径为 R 的半圆形区域中有一匀强磁场，磁场的方向垂直于纸面，磁感应强度为 B 。一质量为 m ，带有电量 q 的粒子以一定的速度沿垂直于半圆直径 AD 方向经 P 点（ $AP = d$ ）射入磁场（不计重力影响）。



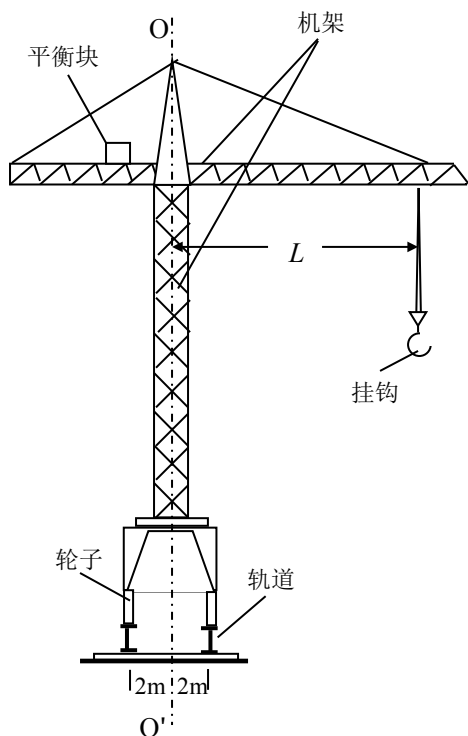
- (1) 如果粒子恰好从 A 点射出磁场，求入射粒子的速度。
- (2) 如果粒子经纸面内 Q 点从磁场中射出，出射方向与半圆在 Q 点切线方向的夹角为 φ （如图）。求入射粒子的速度。

30. 物理选考题

(A)【物理——选修 2-2】

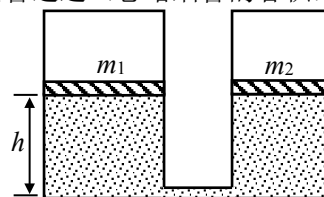
塔式起重机的结构如图所示，设机架重 $P = 400 \text{ kN}$ ，悬臂长度为 $L = 10 \text{ m}$ ，平衡块重 $W = 200 \text{ kN}$ ，平衡块与中心线 OO' 的距离可在 1 m 到 6 m 间变化，轨道 A 、 B 间的距离为 4 m 。

- (1) 当平衡块离中心线 1 m ，右侧轨道对轮子的作用力 f_B 是左侧轨道对轮子作用力 f_A 的 2 倍，问机架重心离中心线的距离是多少？
- (2) 当起重机挂钩在离中心线 OO' 10 m 处吊起重为 $G = 100 \text{ kN}$ 的重物时，平衡块离 OO' 的距离为 6 m ，问此时轨道 B 对轮子的作用力 F_B 时多少？



(B) 【物理——选修3-3】

如图所示，两个可导热的气缸竖直放置，它们的底部都由一细管连通（忽略细管的容积）。两气缸各有一个活塞，质量分别为 m_1 和 m_2 ，活塞与气缸无摩擦。活塞的下方为理想气体，上方为真空。当气体处于平衡状态时，两活塞位于同一高度 h 。（已知 $m_1 = 3m$ ， $m_2 = 2m$ ）



(1) 在两活塞上同时各放一质量为 m 的物块，求气体再次达到平衡后两活塞的高度差（假定环境温度始终保持为 T_0 ）。

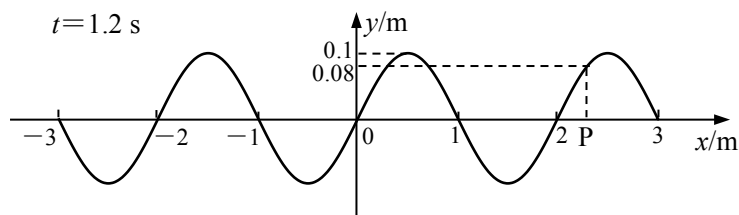
(2) 在达到上一问的终态后，环境温度由 T_0 缓慢上升到 T ，试问在这个过程中，气体对活塞做了多少功？气体是吸收还是放出了热量？（假定在气体状态变化过程中，两物块均不会碰到气缸顶部）。

(C) 【物理——选修3-4】

图为沿 x 轴向右传播的简谐横波在 $t = 1.2\text{s}$ 时的波形，位于坐标原点处的观察者测到在 4s 内有 10 个完整的波经过该点。

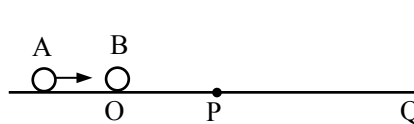
(1) 求该波的波幅、频率、周期和波速。

(2) 画出平衡位置在 x 轴上 P 点处的质点在 $0 \sim 0.6\text{s}$ 内的振动图象。



(D)【物理——选修3-5】

在光滑的水平面上，质量为 m_1 的小球 A 以速率 v_0 向右运动。在小球的前方 O 点处有一质量为 m_2 的小球 B 处于静止状态，如图所示。小球 A 与小球 B



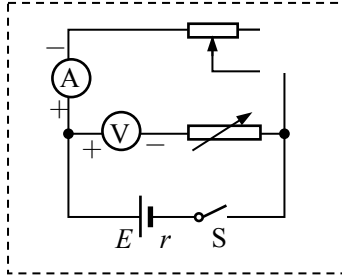
发生正碰后小球 A、B 均向右运动。小球 B 被在 Q 点处的墙壁弹回后与小球 A 在 P 点相遇， $PQ = 1.5PO$ 。假设小球间的碰撞及小球与墙壁之间的碰撞都是弹性的，求两小球质量之比 $\frac{m_1}{m_2}$ 。

答案

14	15	16	17	18	19	20	21
C	B	C	BD	A	B	D	A

22、(1) H 、 R_1 、 R_2 、 ε (正对面积、板间距离、极板间的介质)

(2) ①



②2; 998.3

23、如图选坐标，斜面的方程为：

$$y = x \tan \theta = \frac{3}{4} x \quad \text{①}$$

运动员飞出后做平抛运动

$$x = v_0 t \quad \text{②}$$

$$y = \frac{1}{2} g t^2 \quad \text{③}$$

联立①②③式，得飞行时间

$$t = 1.2 \text{ s}$$

落点的 x 坐标： $x_1 = v_0 t = 9.6 \text{ m}$

落点离斜面顶端的距离： $s_1 = \frac{x}{\cos \theta} = 12 \text{ m}$

落点距地面的高度： $h_1 = (L - s_1) \sin \theta = 7.8 \text{ m}$

接触斜面前的 x 分速度： $v_x = 8 \text{ m/s}$

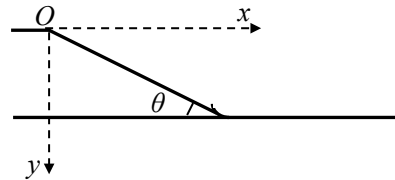
y 分速度： $v_y = g t = 12 \text{ m/s}$

沿斜面的速度大小为： $v_B = v_x \cos \theta + v_y \sin \theta = 13.6 \text{ m/s}$

设运动员在水平雪道上运动的距离为 s_2 ，由功能关系得：

$$mgh + \frac{1}{2} m v_B^2 = \mu mg \cos \theta (L - s_1) + \mu m g s_2$$

解得： $s_2 = 74.8 \text{ m}$



24、(1) 由于粒子在 P 点垂直射入磁场，故圆弧轨道的圆心在 AP 上， AP 是直径。

设入射粒子的速度为 v_1 ，由洛伦兹力的表达式和牛顿第二定律得：

$$m \frac{v_1^2}{2} = qBv_1$$

$$\text{解得: } v_1 = \frac{qBd}{2m}$$

(2) 设 O' 是粒子在磁场中圆弧轨道的圆心, 连接 $O'Q$, 设 $O'Q = R'$ 。

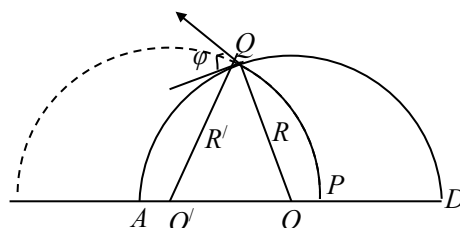
由几何关系得: $\angle OQO' = \varphi$, $OO' = R + R' - d$,

由余弦定理得: $(OO')^2 = R^2 + R'^2 - 2RR'\cos\varphi$

$$\text{解得: } R' = \frac{d(2R-d)}{2[R(1+\cos\varphi)-d]}$$

设入射粒子的速度为 v , 由 $m \frac{v^2}{R'} = qBv$

$$\text{解出: } v = \frac{qBd(2R-d)}{2m[R(1+\cos\varphi)-d]}$$



30、物理选考题

A、解: (1) 空载时合力为零: $f_A + f_B = P + W = 600 \text{ kN}$

已知: $f_B = 2f_A$

求得: $f_A = 200 \text{ kN}$

$f_B = 400 \text{ kN}$

设机架重心在中心线右侧, 离中心线的距离为 x , 以 A 为转轴, 力矩平衡

$$f_B \times 4 = W \times (2-1) + P \times (2+x)$$

求得: $x = 1.5 \text{ m}$

(2) 以 A 为转轴, 力矩平衡

$$W \times (6-2) + F_B \times 4 = P \times (2+1.5) + G \times (10+2)$$

求得: $F_B = 450 \text{ kN}$

B、(1) 设左、右活塞的面积分别为 A' 和 A , 由于气体处于平衡状态, 故两活塞对气体的压强相等, 即: $\frac{3mg}{A'} = \frac{2mg}{A}$

$$\text{由此得: } A' = \frac{3}{2} A$$

在两个活塞上各加一质量为 m 的物块后, 右活塞降至气缸底部, 所有气体都在左气缸中。

在初态, 气体的压强为 $\frac{2mg}{A}$, 体积为 $\frac{5}{2} Ah$; 在末态, 气体压强为 $\frac{8mg}{3A}$, 体积为 $\frac{3}{2} Ax$ (x 为左活塞的高度)。由玻意耳—马略特定律得:

$$\frac{mg}{A} \cdot 5Ah = \frac{4mg}{3A} \cdot 3Ax$$

解得: $x = \frac{5}{4} h$, 即两活塞的高度差为 $5h/4$

(2) 当温度由 T_0 上升至 T 时, 气体的压强始终为 $\frac{8mg}{3A}$, 设 x' 是温度达到 T 时左活塞的高

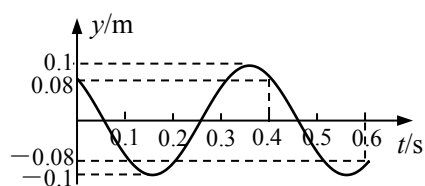
度, 由盖·吕萨克定律得: $x' = \frac{T}{T_0} x = \frac{5Th}{4T_0}$

活塞对气体做的功为: $W = Fs = 4mg \cdot \left(\frac{5Th}{4T_0} - \frac{5h}{4} \right) = 5mgh \left(\frac{T}{T_0} - 1 \right)$

在此过程中气体吸收热量

C、解: (1) $A = 0.1\text{m}$, $f = n/t = 2.5\text{Hz}$, $T = 1/f = 0.4\text{s}$, $v = \lambda f = 5\text{m/s}$

(2)



D、解: 从两小球碰撞后到它们再次相遇, 小球 A 和 B 的速度大小保持不变, 根据它们通过的路程, 可知小球 B 和小球 A 在碰撞后的速度大小之比为 4 : 1

两球碰撞过程有: $m_1 v_0 = m_1 v_1 + m_2 v_2$

$$\frac{1}{2} m_1 v_0^2 = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2$$

解得: $\frac{m_1}{m_2} = 2$